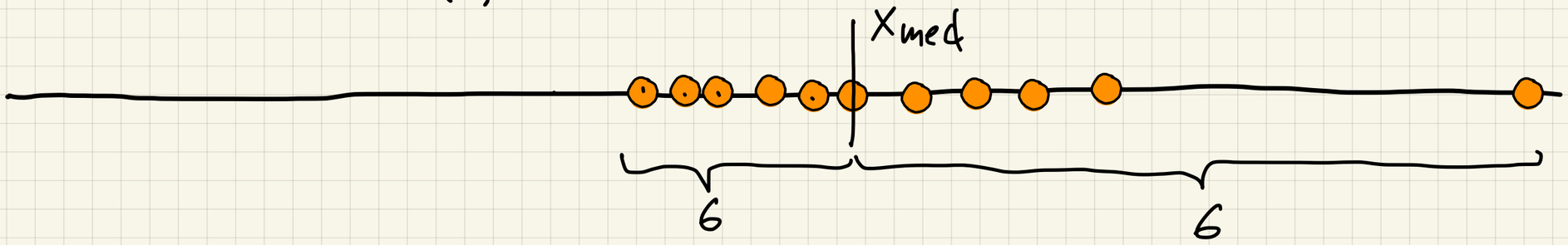
Median

$$x_{med} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & \text{für ungerades } n \\ \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right) & \text{für gerades } n \end{cases}$$

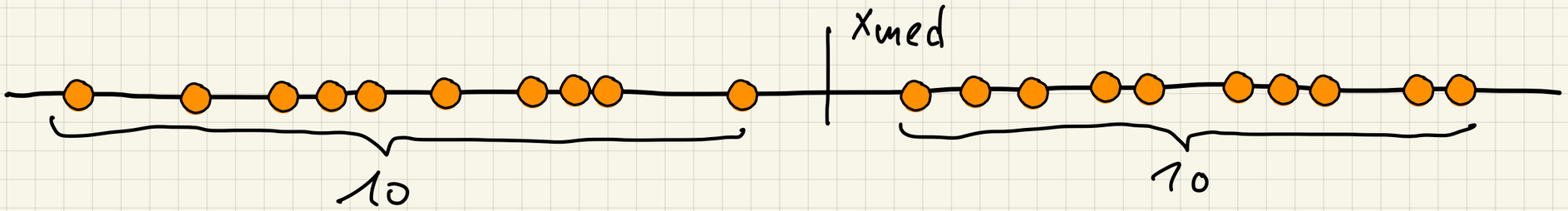
A

$n = 11 \qquad x_{med} = x_{(6)}$



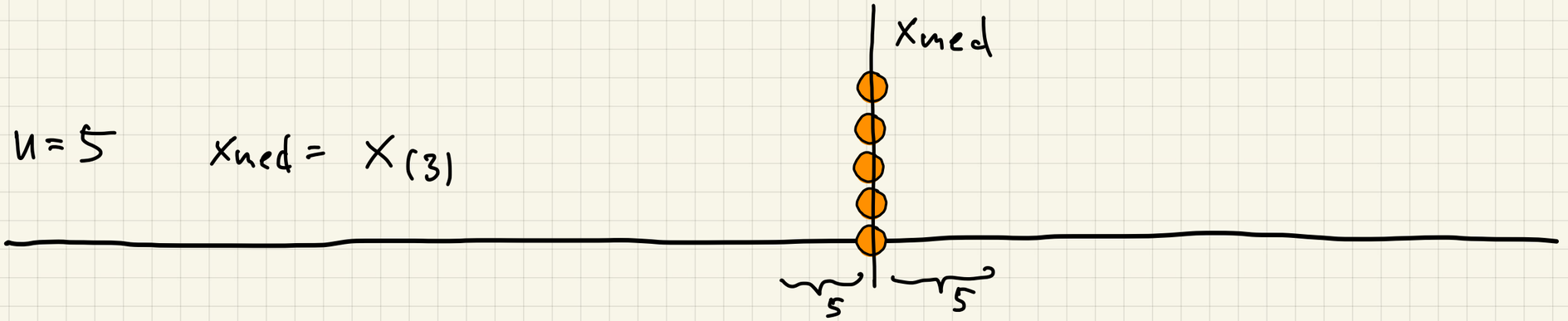
B

$n = 20 \qquad x_{med} = \frac{1}{2}\left(x_{(10)} + x_{(11)}\right)$



C

$n = 5 \qquad x_{med} = x_{(3)}$



Median als robustes Lagemaß

Zuerst: Urliste $x_1, x_2, ..., x_n$ zur geordneten Urliste $x_{(1)}, x_{(2)}, ..., x_{(n)}$ umsortieren, so dass $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq ... \leq x_{(i)} \leq ... \leq x_{(n)}$

Definition. *Der Median x_{med} einer geordneten Urliste $x_{(1)}, ..., x_{(n)}$ ist*

$$x_{\text{med}} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & \text{für ungerades } n \\ \frac{1}{2}\left(x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}\right) & \text{für gerades } n \end{cases}.$$

Anwendbar für

- Metrische Merkmale mit der Definition oben
- Ordinalskalierte Merkmale, Median gegebenenfalls zwischen zwei Ausprägungen